ФИЗИКА • 24 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА

Чек-лист

Закон всемирного тяготения

Сила тяжести. Ускорение свободного падения

Персональное пособие для повторения

Володя Хачатурян

Теория • Разобранные примеры • Алгоритм • 10 задач

Лёвин Артём Александрович

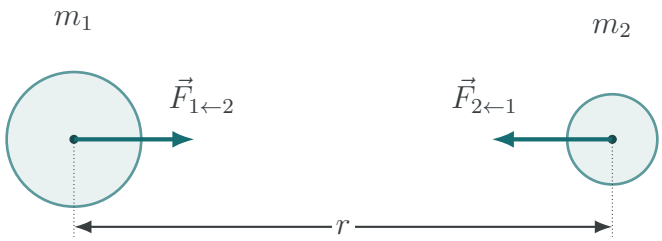
эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Закон всемирного тяготения

☐ Все тела, имеющие массу, притягиваются друг к другу. Для двух материальных точек (или сферически-симметричных тел вне друг друга) модуль силы:

$$\boxed{F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}}, \qquad G \approx 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{кг}^2}.$$

Здесь m_1, m_2 — массы тел в килограммах, $r > 0$ — **расстояние между их центрами** в метрах, F — сила в ньютонах, G — гравитационная постоянная.



☐ **Третий закон Ньютона:** силы имеют одинаковые модули и противоположные направления, хотя массы тел могут различаться:

$$\vec{F}_{1\leftarrow 2} = -\vec{F}_{2\leftarrow 1}.$$

☐ Если одну массу увеличить в k раз, сила возрастёт в k раз. Если **расстояние** увеличить в k раз, сила уменьшится в k^2 раз.

Контроль смысла

- Увеличили расстояние вдвое $\Rightarrow$ сила уменьшилась **в 4 раза**.
- Увеличили обе массы вдвое $\Rightarrow$ сила увеличилась **в 4 раза**.
- Силы равны по модулю, однако ускорения тел различаются: $a = F/m$.

2. Сравнение двух сил: главный приём занятия

☐ Если у тел один и тот же центральный объект массы M, то

$$F_1 = G\frac{Mm_1}{r_1^2}, \qquad F_2 = G\frac{Mm_2}{r_2^2}.$$

☐ Делим **в том порядке, который указан в вопросе**, и заменяем деление умножением на обратную дробь:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{GMm_1}{r_1^2} \cdot \frac{r_2^2}{GMm_2} = \boxed{\frac{m_1}{m_2}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2}.$$

Если массы исследуемых тел одинаковы, $m_1 = m_2$, остаётся только отношение квадратов расстояний.

Пример 1. Два одинаковых спутника

Радиус первой орбиты втрое больше радиуса второй: $r_1 = 3r_2$. Найдите F_2/F_1.

$$\frac{F_2}{F_1} = \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = \left(\frac{3r_2}{r_2}\right)^2 = \boxed{9}.$$

Вывод: второй спутник притягивается в 9 раз сильнее.

Пример 2. По силам найдите расстояния

Два тела одинаковой массы притягиваются к одной звезде. Известно: $F_1 = 4F_2$. Найдите r_1/r_2.

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = 4 \quad \Longrightarrow \quad \frac{r_2}{r_1} = 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{r_1}{r_2} = \frac{1}{2} = 0{,}5}.$$

Расстояния положительны, поэтому при извлечении корня выбираем положительное значение.

Пример 3. Земля и Марс относительно Солнца

Пусть $m_\text{М} = 0{,}1m_\text{З}$ и $r_\text{СМ} = 1{,}5r_\text{СЗ}$. Во сколько раз сила притяжения Земли к Солнцу больше, чем Марса к Солнцу?

$$\frac{F_\text{СЗ}}{F_\text{СМ}} = \frac{m_\text{З}}{m_\text{М}} \left(\frac{r_\text{СМ}}{r_\text{СЗ}}\right)^2 = \frac{m_\text{З}}{0{,}1m_\text{З}} \left(\frac{1{,}5r_\text{СЗ}}{r_\text{СЗ}}\right)^2 = \frac{2{,}25}{0{,}1} = \boxed{22{,}5}.$$

Математические ловушки

- «В три раза больше» $\Rightarrow r_2 = 3r_1$; **умножаем**, а не прибавляем 3.
- «Половина массы» $\Rightarrow m_2 = 0{,}5m_1$; сохраняйте одни и те же обозначения во всём решении.
- При подстановке $r_2 = 1{,}5r_1$ записывайте $(1{,}5r_1)^2 = 2{,}25r_1^2$.
- $\dfrac{a}{b} : \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \cdot \dfrac{d}{c}$, если знаменатели и делитель ненулевые.
- Проверяйте, **какое отношение** спрашивают: r_1/r_2 или r_2/r_1.

3. Сила тяжести и ускорение свободного падения

□ Сила, с которой планета притягивает тело, называется силой тяжести:

$$\boxed{F_{\text{тяж}} = mg},$$

где m — масса тела, g — ускорение свободного падения в данном месте. У поверхности Земли для приближённых расчётов часто берут $g \approx 10$ м/с^2.

□ Направление силы тяжести — **к центру планеты**. Вблизи поверхности Земли это направление называют вертикально вниз. Начальная скорость и угол броска **не входят** в формулу $F_{\text{тяж}} = mg$.

Как получить формулу для g

Если планета имеет массу M и радиус R, а тело находится на высоте $h \geq 0$, расстояние от тела до центра равно $r = R + h$. Приравниваем два выражения одной силы:

$$mg = G\frac{Mm}{(R+h)^2} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{g(h) = G\frac{M}{(R+h)^2}}.$$

Для $h = 0$ получаем $g_0 = GM/R^2$, а значит

$$\boxed{\frac{g(h)}{g_0} = \left(\frac{R}{R+h}\right)^2}.$$

Важно: высота h отсчитывается от поверхности, расстояние r — от центра. Модель предполагает сферически-симметричную планету и не учитывает её вращение.

Пример 4. Тело брошено под углом

Камень массой 200 г брошен под углом 45° с начальной скоростью 15 м/с. Найдите силу тяжести сразу после броска ($g = 10$ м/с^2).

$$200 \text{ г} = 0{,}2 \text{ кг}, \qquad F_{\text{тяж}} = 0{,}2 \cdot 10 = \boxed{2 \text{ Н}}.$$

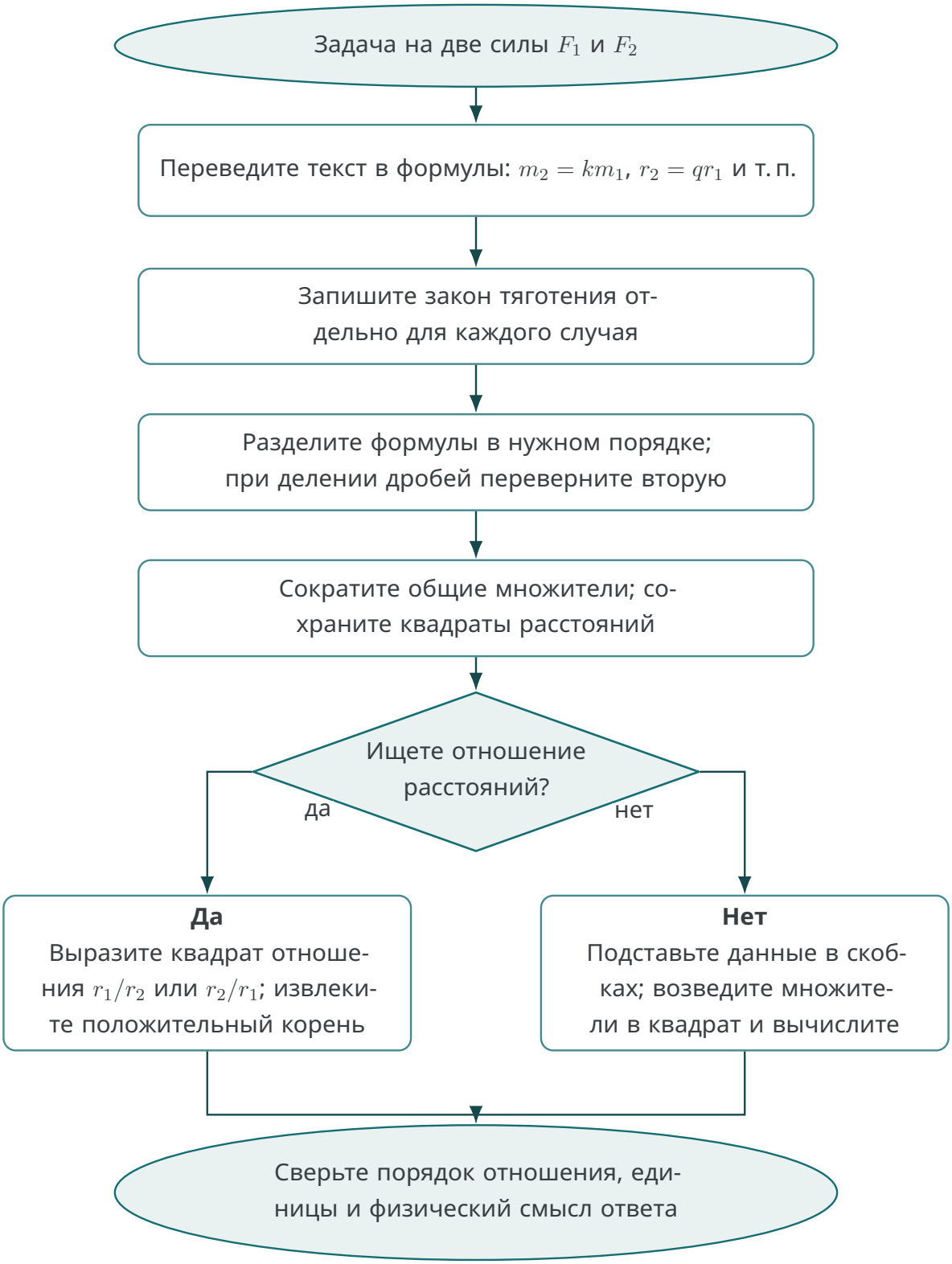
Угол и скорость здесь лишние данные. Ответ относится к моменту вблизи поверхности.

Пример 5. Космонавт на орбите Луны

На поверхности Луны сила тяжести равна 180 Н. Найдите её на расстоянии $1{,}5R$ от **центра** Луны (это высота $0{,}5R$ над поверхностью), где R — радиус Луны.

$$r_1 = R, \quad r_2 = 1{,}5R, \qquad F_2 = F_1\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = \frac{180}{(1{,}5)^2} = \boxed{80 \text{ Н}}.$$

Алгоритм: сравнение сил тяготения



4. Самостоятельная тренировка (Путь А)

10 заданий от базового уровня к повышенному. В заданиях 1–2 используйте $g = 10$ м/с^2. Во всех остальных считайте тела сферически-симметричными, а расстояния — измеренными от центров, если явно не сказано иное.

1. Найдите силу тяжести, действующую у поверхности Земли на тело массой 3 кг.

2. Камень массой 250 г брошен со скоростью 12 м/с под углом 60° к горизонту. Каков модуль силы тяжести сразу после броска?

3. Два тела притягиваются друг к другу с силой F. Как изменится сила, если массу *каждого* тела увеличить вдвое, сохранив расстояние между центрами?

4. Два одинаковых спутника обращаются вокруг одной планеты; $r_1 = 4r_2$. Найдите отношение F_2/F_1.

5. Для двух одинаковых спутников одной планеты известно: $F_1 = 25F_2$. Найдите r_1/r_2.

6. На поверхности Луны на тело действует сила тяжести 270 Н. Какая сила действует на него на расстоянии $3R$ от центра Луны? Здесь R — радиус Луны.

7. Два тела обращаются вокруг одной планеты. Масса второго составляет половину массы первого: $m_2 = 0{,}5m_1$. При этом $r_1 = 2R$, $r_2 = 8R$. Найдите F_1/F_2.

8. Две планеты притягиваются к одной звезде. Масса второй составляет четверть массы первой, а расстояние второй до звезды вдвое больше расстояния первой. Во сколько раз сила притяжения первой планеты к звезде больше силы притяжения второй?

9. У поверхности планеты $g_0 = 9{,}6$ м/с^2. Найдите ускорение свободного падения на высоте $h = R$ над её поверхностью, где R — радиус планеты.

10. На какой высоте h над поверхностью планеты ускорение свободного падения станет в 16 раз меньше, чем на поверхности? Ответ выразите через радиус планеты R.

Перед сдачей проверьте: единицы СИ, скобки при подстановке, квадраты расстояний и порядок отношения.

5. Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	30 Н
2	$2{,}5$ Н
3	Увеличится в 4 раза: $F_{\text{нов}} = 4F$
4	$F_2/F_1 = 16$
5	$r_1/r_2 = 1/5 = 0{,}2$
6	30 Н
7	$F_1/F_2 = 32$
8	В 16 раз
9	$2{,}4$ м/с^2
10	$h = 3R$

Короткая самопроверка

- В заданиях 4–8 используйте одну и ту же структуру:

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{m_1}{m_2}\left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 \quad \text{(общая центральная масса).}$$

- В заданиях 9–10 применяйте $g(h)/g_0 = (R/(R+h))^2$.
- Ускорение и сила тяжести уменьшаются с удалением от центра планеты; проверьте это по знаку результата.